LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline (GitHub #30)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	.github/workflows/backend-ci.yml, .github/quality-gates.json, .github/scripts/gate-cobertura.py, gate-analise-estatica.py e preparar-newman.py, Directory.Build.props e src/backend/README.md; cópia arquivada em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v02 (com README); dotnet format aplicado a 23 ficheiros existentes (commit d11eab4).
Origem no repositório	Ramo 30-i103-integrar-analise-estatica-cobertura-e-quality-gates; Pull Request #232 aberta a 2026-11-03 00:20 sobre develop 4063a13; commits e081849 e d11eab4 (enviados a 2026-11-03 01:09), ainda não integrados.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-03, entre as 15:00 e as 15:30, e leitura do PR, das execuções da pipeline e do código; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-03, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da integração dos quality gates na pipeline do backend face aos 4 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I103 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Definition of Done do G08 para CI/CD, ao Plano de Testes do Backend (secções 8.2 e 9) e ao Regulamento Interno do Grupo v02 (secções 11.4 a 11.6). Foram lidos o PR #232, o workflow, a configuração, os scripts e o README da m3-v02. As execuções da pipeline foram conferidas na API pública do GitHub (estado de cada job, commit e artefactos). A verificação local foi feita numa cópia de trabalho separada do commit d11eab4, sem alterar o repositório de trabalho nem criar commits: compilação Release com o relatório SARIF, testes unitários e de integração com recolha de cobertura, ReportGenerator 5.5.11 com os filtros lidos da configuração, e os scripts dos gates aplicados primeiro à versão entregue e depois a alterações deliberadas (limiar, problema de análise estática e formatação), todas repostas no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #232 «I103 — Quality gates de cobertura, análise estática, formatação e Collection Postman na pipeline» com os commits e081849 e d11eab4 sobre o develop atual (4063a13), sem conflitos (mergeable: clean). Configuração arquivada em 04.16-ci-cd/m3-v02: workflow, quality-gates.json, Directory.Build.props e scripts iguais aos do repositório (comparação sem diferenças). A m3-v01 da I102 não é alterada. O Backlog v03 indica m3-v01 (DV1, ver ponto 9).	Cumpre
2	CA 1 — limites lidos de configuração	Os limiares e âmbitos estão em .github/quality-gates.json: QG-03 ≥ 70% de linhas em Domain, Application e Infrastructure, com as exclusões justificadas (DTOs, migrações, ClinicaDbContext, DependencyInjection, obj); QG-04 com os níveis error e warning e máximo 0; QG-08 com máximo 0; Newman com máximo 0. Os scripts e o workflow leem estes valores (jq e json.load); o workflow não tem nenhum limiar escrito, só versões de ferramentas e tempos limite. Teste do Revisor: alterando só o limiar numa cópia do JSON, o gate passa a falhar com 99% e	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		98,52% e passa com 98,5% (cobertura real 98,51%); no limite, 69,99% falha e 70,00% passa (comparação exata).	
3	CA 2 — cada gate a falhar e a passar, com o merge bloqueado	Execução com tudo cumprido: Backend CI #149 (pull_request, d11eab4), os 8 jobs com sucesso. Execuções com falha provocada (#139 a #142, PRs #233 a #236 fechados sem merge): em cada uma só o gate provocado falhou, e o «Resultado da pipeline» também: #139 QG-03 (limiar 99), #140 QG-01 e QG-04 (CS0168), #141 QG-08 (espaços), #142 Newman (200 → 201). Conferido pelo Revisor: os 4 ramos partem do commit 379d3c3, cujos .github e Directory.Build.props são iguais aos de d11eab4, e cada um tem uma única alteração. O bloqueio do merge («Merging is blocked») está nas capturas do comentário do Executor no PR #232.	Cumpre
4	CA 3 — Collection Postman com o Newman	A etapa 7 cria um SQL Server descartável, aplica as migrações da I062 e os dados da I061, arranca a API compilada nessa execução e corre a collection completa com o Newman 6.2.1. O critério «nenhum pedido falhado» vem do JSON (máximo 0). #149: 190 pedidos e 611 verificações sem falhas; #142: 1 verificação falhada, etapa e pipeline a vermelho. As credenciais (sa, chave JWT e palavra-passe das contas de demonstração) são geradas em cada execução e escondidas nos registos (::add-mask::); o ficheiro SQL é apagado. Todas as variáveis password… são preenchidas, pelo que a collection da I099 (passwordAuxiliarSemApoio) também fica coberta.	Cumpre
5	CA 4 — relatórios anexados à execução	#149 tem 7 artefactos: relatorio-cobertura (HTML e Cobertura), relatorio-analise-estatica e …-sarif, relatorio-formatacao, resultado-newman (texto e JUnit) e os resultados dos testes unitários e de integração (TRX). Todos com retenção de 90 dias (ver M2). Cada etapa escreve também um resumo na página da execução.	Cumpre
6	Verificação do Revisor 1 — reduzir a cobertura ou introduzir um problema e confirmar a falha	Cópia de trabalho de d11eab4: compilação Release com 0 avisos e 0 erros. QG-04: 6 relatórios SARIF, 0 ocorrências que bloqueiam (exit 0); com um problema diferente do usado pelo Executor (CA2200, «throw ex;» em ClinicaService.cs), o gate falha (exit 1, 1 ocorrência) e a compilação normal também (error CA2200, QG-01). QG-03: limiar alterado só no JSON e coberturas de 69,99%/70,00% (ponto 2). QG-08: dotnet format --verify-no-changes limpo (exit 0); com espaços a mais num ficheiro do Domínio, falha (exit 2). Alterações repostas no fim.	Cumpre
7	Verificação do Revisor 2 — limites vindos de configuração	Ver ponto 2. A cobertura local (testes unitários e de integração em conjunto, filtros lidos do JSON) é igual à da pipeline: 98,51% de linhas (2118/2150) e 92,83% de ramos (596/642). Testes: 717 unitários aprovados e 1 ignorado (UT-TRV-007, justificado pelo defeito D-01 da I086), 463 de integração aprovados.	Cumpre
8	Verificação do Revisor 3 — tempos e custos	#149: 4 min 30 s do início ao fim e 7 min 26 s de tempo de runner somado (8 jobs em paralelo). Pipeline anterior da I102 (#133): 5 min 54 s e 6 min 34 s. A etapa mais longa continua a ser a dos testes de integração (3 min 16 s), e a cobertura espera por ela. O Newman (1 min 13 s), a formatação e a análise estática correm em paralelo, sem aumentar a	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		duração. Repositório público: sem custo de minutos do GitHub Actions.	
9	Divergências DV1 a DV3	DV1 (m3-v02 em vez de m3-v01): justificada pela regra de versões da m3-v01 (Regulamento da UC 18.2), que fica igual. DV2 (Infrastructure no âmbito do QG-03): necessária, porque os serviços estão nesse projeto; as partes sem lógica são excluídas. DV3 (Newman a bloquear, contra o D-05 do Plano de Testes): segue o critério 3 da I103; o Plano deve ser alinhado (M3).	Cumpre, com melhoria (M3)
10	Âmbito do commit de formatação (d11eab4)	23 ficheiros já existentes. Ignorando espaços, as únicas diferenças são a remoção do BOM em 7 ficheiros dos testes de integração e a divisão em várias linhas de um inicializador em AnimaisServiceTests; sem alterações de código. Os testes passam em d11eab4 (ponto 7).	Cumpre
11	Segurança e Definition of Done	Sem credenciais no repositório: as palavras-passe e a chave JWT da pipeline são geradas em cada execução e escondidas nos registos. Configuração versionada e reproduzível, execução real com as ligações no PR, etapas obrigatórias a bloquear a integração. README com os comandos para verificar os gates localmente.	Cumpre
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). PR #232 aberta a 2026-11-03 00:20 (cerca de 30 h 50 min depois; versão final às 01:09). Várias dependências da I103 só foram integradas depois do prazo: I096 (2026-11-02 22:21), I095 (2026-11-02 23:15) e I088 (2026-11-03 01:04). Revisor: receção com a abertura do PR e relatório emitido a 2026-11-03, dentro das 24 h.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit d11eab4).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Quando os testes falham ou são saltados, a etapa «4 · Cobertura» termina com sucesso sem avaliar o QG-03 (#140: verde com os testes saltados). O merge fica bloqueado pelo «Resultado da pipeline», mas o verde é enganador: marcar a etapa como não avaliada (por exemplo, falhar ou ficar skipped quando os testes não passam).	Executor, numa alteração futura da pipeline (I104 ou seguinte).
M2	Os artefactos das execuções de evidência (#139 a #142 e #149) expiram ao fim de 90 dias. Arquivar os resumos ou os relatórios principais junto da m3-v02 (ou no relatório de evidências da I037) para continuarem acessíveis depois da avaliação.	Executor / I037.
M3	Alinhar o Plano de Testes do Backend (D-05) com o facto de a Collection Postman passar a bloquear a pipeline (DV3) e registar no Backlog a pasta m3-v02 (DV1).	Próxima versão do Plano de Testes / Backlog Refinement do S06.
M4	A pipeline não distingue testes ignorados com e sem justificação (há 1 ignorado, UT-TRV-007, justificado). Mostrar o número de ignorados no «Resultado da pipeline» ajuda a cumprir o critério de saída «zero ignorados sem justificação».	Opcional, numa alteração futura da pipeline.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), com dependências integradas também depois do prazo (ponto 12). O PR #232 ainda não está integrado: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #232 aberta a 2026-11-03 00:20, cerca de 30 h 50 min depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «mais de 24 e até 48 horas» do AI §17.1 (50%), a decidir no Sprint Review do S05. Atenuante: as dependências I096, I095 e I088 só foram integradas em develop depois do prazo (a última a 2026-11-03 01:04).
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 4 critérios de aceitação da I103 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas: cada gate foi visto a falhar e a passar, na pipeline e localmente, com alterações diferentes das do Executor; os limites vêm de .github/quality-gates.json; a pipeline fica mais rápida e com um custo de runner ligeiramente maior. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra o PR #232.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.03 15:31:13+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

A.1 — Evidência do Executor

PR #232 (Refs #30), aberto por 8220764 a 2026-11-03 00:20, com a descrição das etapas 4 a 7, a execução com tudo cumprido e a tabela das execuções com falha provocada. Comentário de 01:03 com os PRs #233 a #236 (fechados sem merge) e capturas do bloqueio do merge.

A.2 — Execuções conferidas na API do GitHub

#149 (41558050432, pull_request, d11eab4): success; 1 a 7 e «Resultado da pipeline» com sucesso; 7 artefactos. #139 (41552216578, i103-falha-cobertura, e7938b9): failure em 4 · Cobertura e no Resultado. #140 (41552223973, i103-falha-analise-estatica, 571f7a3): failure em 1 · Compilação, 5 · Análise estática e no Resultado; 2, 3, 6 e 7 saltadas; 4 · Cobertura com sucesso sem avaliar (M1). #141 (41552230829, i103-falha-formatacao, 2c14843): failure em 6 · Formatação e no Resultado. #142 (41552238539, i103-falha-newman, 8dac7c5): failure em 7 · Newman e no Resultado. Os ramos das falhas partem de 379d3c3, igual a d11eab4 em .github e Directory.Build.props, e cada um tem uma única alteração.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-03, 15:00–15:30)

Cópia de trabalho separada de d11eab4 (sem commits). dotnet build Release com PastaRelatoriosAnalise: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s); 6 SARIF; gate-analise-estatica.py: 0 que bloqueiam (exit 0). Com CA2200 em ClinicaService.cs:32: gate exit 1; dotnet build --no-incremental: Build FAILED, error CA2200. Testes: unitários 717 aprovados, 1 ignorado (UT-TRV-007, D-01); integração 463/463 (3 min 54 s). ReportGenerator 5.5.11 com os filtros de gate-cobertura.py filtros: 98,51% (2118/2150), ramos 92,83% (596/642); gate exit 0. Limiar 99 e 98,52: exit 1; 98,5: exit 0. Cobertura sintética 6999/10000: exit 1; 7000/10000: exit 0. dotnet format --verify-no-changes: exit 0 (20 s); com espaços a mais em Domain/Entities/Cliente.cs: exit 2 (WHITESPACE). Todas as alterações repostas.